

Tổng Quan

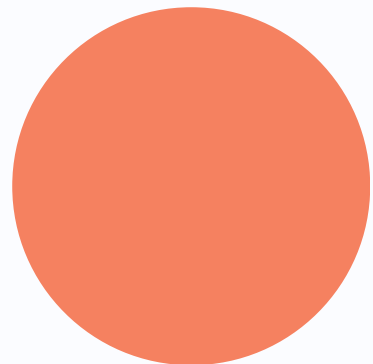
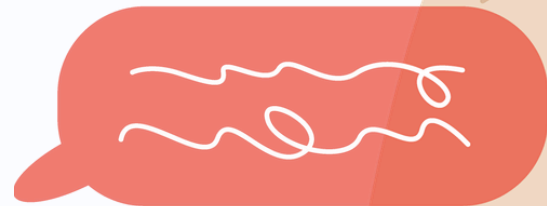
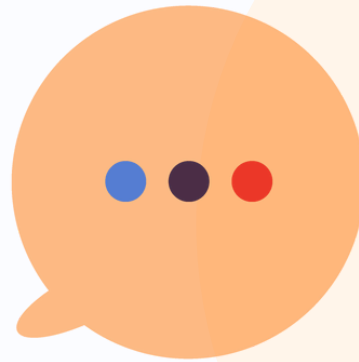
Dữ Liệu

Trực Quan

TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Đồ Án Cuối Kỳ

Thực hiện: Nhóm 2



Tổng Quan

Dữ Liệu

Trực Quan

MỤC LỤC

01

Tổng Quan Đồ Án

02

Thu Thập Dữ Liệu
& Tiền Xử Lí

03

Trực Quan Hóa
Dữ Liệu



Tổng Quan Đồ Án

Đặt Vấn Đề

- Dữ liệu kỳ thi THPT Quốc gia rất đồ sộ
- Báo cáo truyền thống thường mang tính thống kê tĩnh, dạng bảng biểu rời rạc.
- Khó khăn trong việc so sánh đa chiều (theo năm, môn học, khu vực, khối thi).
- Thiếu công cụ hỗ trợ giải thích dữ liệu tự động cho người dùng phổ thông.





Tổng Quan

Dữ Liệu

Trực Quan

Tổng Quan Đồ Án

Mục Tiêu Đồ Án

Hệ thống tập trung giải quyết 4 nhóm bài toán cốt lõi:

- Đánh giá quy mô và xu hướng tổng thể.
- Phân tích vi mô chất lượng giáo dục.
- Đối chuẩn không gian địa lý.
- Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI)





Thu Thập Dữ Liệu & Tiền Xử Lý

Nguồn và cấu trúc dữ liệu

- **Dữ liệu điểm thi lịch sử:** Các tệp từ thpt2020.csv đến thpt2024.csv trên Kaggle.
- **Dữ liệu danh mục hành chính:** Tệp mavung.csv.
- **Dữ liệu không gian địa lý:** Tệp vn_geo.json từ SimpleMaps

Tổng Quan

Dữ Liệu

Trực Quan

Thu Thập Dữ Liệu & Tiền Xử Lý

Tích hợp & làm sạch dữ liệu

- Đồng bộ và nối dữ liệu điểm thi.
- Tích hợp danh mục địa phương.
- Đồng bộ hóa dữ liệu bản đồ.



Tổng Quan

Dữ Liệu

Trực Quan

Toàn Cảnh Kỳ Thi

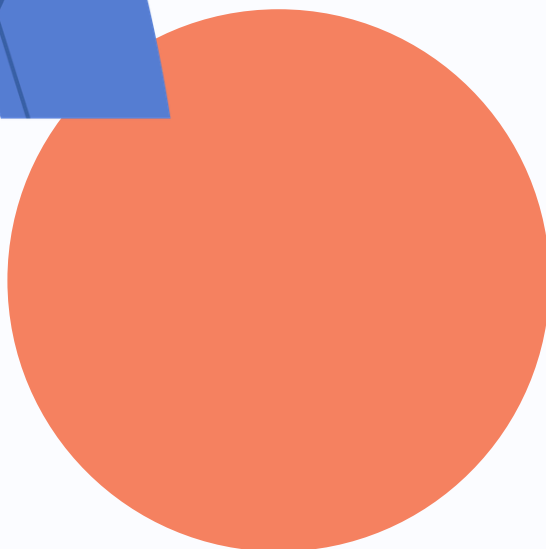




Trực Quan Hóa Dữ Liệu

*Quy mô thí sinh toàn quốc qua
các năm*

- **Loại biểu đồ:** Biểu đồ miền.
- **Kết luận từ biểu đồ:** Quy mô thí sinh có xu hướng tăng từ năm 2020 đến 2024.





Trực Quan Hóa Dữ Liệu

Điểm trung bình các môn học

- **Loại biểu đồ:** Biểu đồ cột ngang.
- **Kết luận từ biểu đồ:** Môn GD&ĐT có điểm trung bình cao nhất trong các môn được khảo sát



Tổng Quan

Dữ Liệu

Trực Quan



Trực Quan Hóa Dữ Liệu

*Phân bố quy mô thí sinh theo địa
phương*

- **Loại biểu đồ:** Biểu đồ cột ngang.
- **Kết luận từ biểu đồ:** Hà Nội là thành phố có nhiều thí sinh tham dự thi nhất.



Trực Quan Hóa Dữ Liệu

Chuyển dịch cơ cấu lựa chọn khối thi

- **Loại biểu đồ:** Biểu đồ vòng khuyên & Biểu đồ cột chồng 100%.
- **Kết luận từ biểu đồ:** Thí sinh ban KHXH chiếm tỷ lệ cao nhất.



Tổng Quan

Dữ Liệu

Trực Quan

Chi Tiết Môn Học





Tổng Quan

Dữ Liệu

Trực Quan



Trực Quan Hóa Dữ Liệu

Phân phối điểm từng môn học

- **Loại biểu đồ:** Biểu đồ phân phối tần suất.
- **Kết luận từ biểu đồ:** Điểm trong khoảng từ 7 đến 8 chiếm tỷ lệ cao nhất.



Trực Quan Hóa Dữ Liệu

*Mức độ phân hóa và năng lực
phân loại của đề thi*

- **Loại biểu đồ:** Biểu đồ hộp.
- **Kết luận từ biểu đồ:** Phổ điểm có trung vị khoảng 7, phân hóa khá rõ, lệch về phía điểm thấp và xuất hiện nhiều ngoại lệ thấp.





Trực Quan Hóa Dữ Liệu

*Xu hướng biến động phổ điểm
theo thời gian*

- **Loại biểu đồ:** Biểu đồ đường đa tuyến.
- **Kết luận từ biểu đồ:** Phổ điểm các năm tương đối ổn định, đỉnh tập trung quanh 7-8.

Tổng Quan

Dữ Liệu

Trực Quan

Tổ Hợp Xét Tuyển





Trực Quan Hóa Dữ Liệu

Phân bố tổng điểm xét tuyển theo khối thi

- **Loại biểu đồ:** Biểu đồ phân phối tần suất.
- **Kết luận từ biểu đồ:** Phổ điểm tập trung chủ yếu khoảng 20–24 điểm.

Tổng Quan

Dữ Liệu

Trực Quan



Trực Quan Hóa Dữ Liệu

*Mức độ cạnh tranh của nhóm
thí sinh xuất sắc (Top 5%) qua
các năm*

- **Loại biểu đồ:** Biểu đồ đường.
- **Kết luận từ biểu đồ:** Ngưỡng điểm top 5% giữa các khối dao động nhẹ qua các năm, không có xu hướng tăng/giảm rõ rệt.



Trực Quan Hóa Dữ Liệu

*Cấu trúc đóng góp của các môn
thành phần trong tổ hợp*

- **Loại biểu đồ:** Biểu đồ mạng nhện.
- **Kết luận từ biểu đồ:** Tỷ lệ đóng góp khá cân bằng ở khối A00.



Tổng Quan

Dữ Liệu

Trực Quan

Tổng Quan

Dữ Liệu

Trực Quan

Không Gian & Địa Lý Giáo Dục





Trực Quan Hóa Dữ Liệu

***Phân bố mật độ học sinh đạt
điểm xuất sắc (9- 10 điểm)***

- ***Loại biểu đồ:*** Bản đồ nhiệt không gian.
- ***Kết luận từ biểu đồ:*** Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu tuyệt đối về số lượng điểm 9-10.



Trực Quan Hóa Dữ Liệu

*Xếp hạng mặt bằng điểm trung
bình theo địa phương*

- **Loại biểu đồ:** Biểu đồ cột ngang.
- **Kết luận từ biểu đồ:** Nam Định liên tiếp giữ Top 1 trong 4 năm, TP.HCM giữ vị thế độc tôn trọn vẹn 5 năm ở môn Ngoại ngữ



Tổng Quan

Dữ Liệu

Trực Quan



Trực Quan Hóa Dữ Liệu

*Phân bố tỷ lệ học sinh khá- giỏi
(≥ 8 điểm)*

- **Loại biểu đồ:** Biểu đồ cột ngang.
- **Kết luận từ biểu đồ:** Nam Định dẫn đầu về môn toán, TP.HCM dẫn đầu môn Ngoại ngữ, ...

Tổng Quan

Dữ Liệu

Trực Quan

Tương Quan & Phân Hóa Đề Thi



Trực Quan Hóa Dữ Liệu

*Mối quan hệ tương quan giữa
các môn học*

- **Loại biểu đồ:** Biểu đồ ma trận tương quan.
- **Kết luận từ biểu đồ:** Toán học giữ vững vai trò là môn nền tảng kết nối mọi định hướng.

Tổng Quan

Dữ Liệu

Trực Quan



Trực Quan Hóa Dữ Liệu

Đổi chuẩn chất lượng giáo dục giữa Hà Nội và TP.HCM

- **Loại biểu đồ:** Biểu đồ quả tạ.
- **Kết luận từ biểu đồ:** TP. Hồ Chí Minh tập trung mạnh vào các công cụ hội nhập thực dụng, trong khi Hà Nội duy trì thế mạnh ở các môn khoa học cơ bản và tư duy ngôn ngữ học thuật.



Trực Quan Hóa Dữ Liệu

*Đánh giá năng lực phân hóa
của cấu trúc đề thi*

- **Loại biểu đồ:** Biểu đồ phân góc phần tư.
- **Kết luận từ biểu đồ:** Cần chuẩn hóa lại độ khó của môn GD&ĐT và cải thiện tính phân loại của các môn Khoa học Xã hội để đảm bảo tính công bằng trong xét tuyển đại học



Tổng Quan

Dữ Liệu

Trực Quan

KẾT THÚC

